

1 ESTADISTICA

Es una ciencia que estudia la recogida, análisis e interpretación de datos. Podemos representar los datos en diagrama de barras, de líneas o pictogramas.

Conceptos estadísticos

Población:	Conjunto de todos los elementos objetos del estudio.
Muestra:	Conjunto representativo de la población a estudiar.
Muestreo:	Reunión de los datos a estudiar.
Valor:	Cada uno de los distintos resultados. (1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Dato:	Cada uno de los resultados. (1,2,2,1,1,3,3,5,5,6,8,9,2,2,...).
Carácter estadístico:	Aspecto o propiedad susceptible de ser estudiada en una población y que permite su clasificación.

Clasificación del carácter estadístico de una población

Carácter estadístico Propiedad que permite su clasificación	Cualitativo: No se puede medir	Nominal: No permite orden. Ordinal: Permite orden.
	Cuantitativo: Se puede medir	Discreta: Toma solo unos determinados valores. Continua: Puede tomar todos los valores del intervalo considerado.

Parámetros estadísticos

Nombre	Definición	Fórmula
Número total de datos	Número de datos del estudio.	$f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n = N$
Variable estadística	Cada uno de los valores objeto del estudio.	x_i

Parámetros de centralización

La media aritmética ponderada.	Es la suma de multiplicar cada dato por su peso dividirlo entre la suma de los pesos	$Mp = \frac{x_1 P_1 + \dots + x_n P_n}{P_1 + \dots + P_n} = \frac{\sum x_i P_i}{\sum P_i}$
La media aritmética simple	Es la suma de todos los valores dividido por el numero de ellos.	$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + \dots + x_n f_n}{N} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$
La mediana	Es el dato que esta situado en el centro cuando están todos ordenados, es decir, que tiene el mismo número de datos por encima que por debajo. Si el número de datos es impar, el dato del centro es la mediana, si el número de datos es par, se cogerían los dos centrales y se hallaría la media. Para los datos agrupados tenemos la siguiente formula: L_i : Límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior. a_i : Amplitud del intervalo. f_i : Frecuencia absoluta del intervalo.	$M_e = L_i + \frac{\frac{N}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i$
La moda	Es la variable que tiene mayor frecuencia. Si coinciden varias, tendrán varias modas y si son correlativas se puede hacer la media aritmética. Para los datos agrupados tenemos la siguiente fórmula: L_i : Límite inferior de la clase modal. f_i : Frecuencia absoluta del intervalo modal. f_{i-1} : Frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal. f_{i+1} : Frecuencia absoluta inmediatamente superior a la clase modal. a_i : Amplitud del intervalo.	$M_o = L_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{f_i - f_{i-1} + f_i - f_{i+1}} \cdot a_i$

Parámetros de posición

Cuartiles	Son tres valores que dividen todos los datos en cuatro partes iguales. Para los datos agrupados tenemos la siguiente formula: L_i : Límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior. a_i : Amplitud del intervalo. f_i : Frecuencia absoluta del intervalo. K : 1, 2, 3	$Q_1, Q_2 \text{ y } Q_3$ $Q_k = L_i + \frac{\frac{k \cdot N}{4} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i$
Recorrido Intercuartílico	La diferencia entre los cuarteles primero y tercero.	$R_I = Q_3 - Q_1$

Parámetros de posición		
Deciles	Para los datos agrupados tenemos las siguiente formula: L_1 : Límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartel. F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior. a_i : Amplitud del intervalo. f_i : Frecuencia absoluta del intervalo. K : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$D_k = L_i + \frac{\frac{k \cdot N}{10} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i$
Percentiles	Para los datos agrupados tenemos las siguiente formula: L_1 : Límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartel. F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior. a_i : Amplitud del intervalo. f_i : Frecuencia absoluta del intervalo. K : 1, 2..., 9 9	$P_k = L_i + \frac{\frac{k \cdot N}{100} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i$

Parámetros de dispersión		
Rango	Es la diferencia entre el valor mayor y el menor.	$Rang = x_n - x_1$
Desviación media	Es la media aritmética de todos los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media	$D_{\bar{x}} = \frac{f_1 x_1 - \bar{x} + \dots + f_n x_n - \bar{x} }{N} = \frac{\sum f_i x_i - \bar{x} }{N}$
Desviación media respecto a la mediana	Es la media aritmética de todos los valores absolutos de las desviaciones respecto a la mediana.	$D_{Me} = \frac{\sum f_i x_i - Me }{N}$
Varianza	Es una media aritmética del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media aritmética. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.	$s^2 = \frac{f_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + f_n(x_n - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{N}$ ó $s^2 = \frac{f_1 \cdot x_1^2 + \dots + f_n \cdot x_n^2}{N} = \frac{\sum f_i \cdot x_i^2}{N} - \bar{x}^2$
Desviación típica	Es otra medida de dispersión respecto de la media, pero en este caso presenta las mismas unidades que las variables	$s = \sqrt{s^2}$
Coefficiente de variación o Dispersión relativa	Es otra medida de la dispersión respecto de la media aritmética. Se suele utilizar para comparar distintas distribuciones.	$C_v = \frac{s}{\bar{x}}$

Tabla de Frecuencia		
Nombre	Definición	Fórmula
Variable estadística	Cada uno de los valores objeto del estudio.	x_i
La frecuencia absoluta	Es el número de veces que se repite un hecho (valor)	f_i
La frecuencia acumulada	Se obtiene a partir de la suma de su frecuencia absoluta con las anteriores. La última frecuencia acumulada es el número total de casos.	F_i
La frecuencia relativa	Es el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de datos	$h_i = \frac{f_i}{N}$
Frecuencia relativa acumulada	Se obtiene a partir de la suma de su frecuencia relativa con las anteriores. La última frecuencia acumulada relativa acumulada es igual a 1.	H_i

Ejemplo tabla de frecuencia:

Variable Estadística	Frec. Absoluta	Frec. Acumulada	$x_i \cdot f_i$	F. Relativa. $h_i = \frac{f_i}{N}$	F. Relativa Acumulada H_i	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
x_i	f_i	F_i							
x_1	f_1	F_1		h_1	H_1				
x_2	f_2	F_2		h_2	H_2				
x_n	f_n	F_n		h_n	H_n				
Totales	$F_n = N$			1					

Cuando la variable es continua se suelen agrupar las variables **en clases estadísticas** que son intervalos de los valores estadísticos. Se suelen utilizar corchetes cuando cogen el valor y paréntesis cuando no lo cogen.

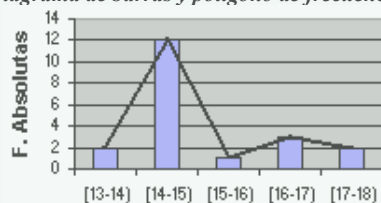
La **marca de la clase** sería el valor que representa a la clase o intervalo.

La tabla de frecuencia quedaría del siguiente modo:

Clases	Marcas de clase x_i	Frec. Absoluta f_i	Frec. Acumulada F_i	$x_i \cdot f_i$	Frec. Relativa. $h_i = \frac{f_i}{N}$	Frec. Relativa Acumulada H_i	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
[X1-X4)										
[X4-X8)										
[X8-X12)										
[X12-X16)										
TOTALES										

Gráficos estadísticos

Diagrama de barras y polígono de frecuencia



Histograma y polígono de frecuencias

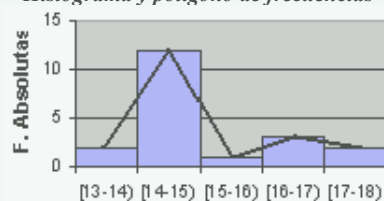


Diagrama de sectores

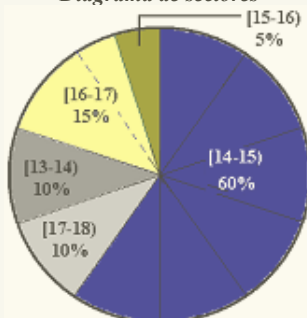
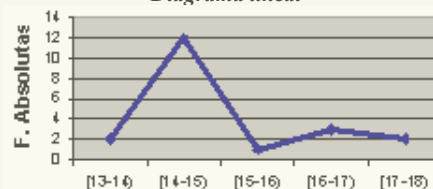


Diagrama lineal



ESTADISTICA

Estadística Unidimensional: cuando solo consideramos una variable estadística.

Estadística Bidimensional: cuando consideramos dos variables estadísticas cuantitativas.

-La altura y el peso de un grupo de niños.

-Las notas de lengua y matemáticas de una clase.

-El tiempo y la distancia recorrida por un grupo de atletas.

ESTADISTICA BIDIMENSIONAL

Una **variable estadística bidimensional** es el par (X, Y) donde x e y son cada una de las variables cuantitativas consideradas, y se representa al igual que un par de puntos en un eje de coordenadas.

Parámetros estadísticos

Covarianza	Es la media aritmética de los productos de las desviaciones respecto a la media de cada variable.	$\sigma_{xy} = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{N} = \frac{\sum f_i x_i y_i}{N} - \bar{x}\bar{y}$
Coefficiente de correlación lineal	Mide el grado de linealidad entre las dos variables. Es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de las dos variables. Cuanto más próximo a 1 ó -1 correlación fuerte y cuanto más próximo a 0 correlación débil.	$r = \frac{\sigma_{xy}}{s_x s_y} \quad \text{siendo, } -1 \leq r \leq 1$

Ecuación de la recta de regresión

Recta de regresión de Y sobre X

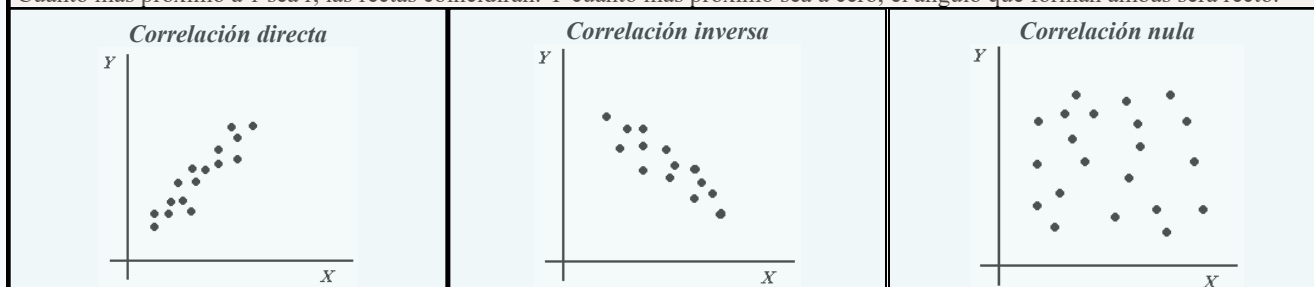
$$y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{s_x^2} (x - \bar{x})$$

Recta de regresión de X sobre Y

$$x - \bar{x} = \frac{\sigma_{xy}}{s_y^2} (y - \bar{y})$$

Las rectas se cortan en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ que se llama centro de gravedad o de masas.

Cuanto mas próximo a 1 sea r, las rectas coincidirán. Y cuanto más próximo sea a cero, el ángulo que forman ambas será recto.



Tablas estadísticas

Tabla simple					Tabla simple con frecuencias					Tabla de doble entrada				
X	x ₁	x ₂	...	x _n	X	x ₁	x ₂	...	x _n	Y \ X	x ₁	x ₂	...	x _n
Y	y ₁	y ₂	...	y _n	Y	y ₁	y ₂	...	y _n	y ₁	f ₁₁	f ₁₂	...	f _{1n}
					f _i	f _{i1}	f _{i2}	...	f _{in}	y ₂	f ₂₁	f ₂₂	...	f _{2n}
										...				
										y _m	f _{m1}	f _{m2}	...	f _{mn}

La tabla de frecuencia quedaría del siguiente modo:

Variable x _i	Variable y _i	Frec. Absoluta f _i	x _i · f _i	y _i · f _i	x _i · y _i · f _i	x _i ² · f _i	y _i ² · f _i
TOTALES							

$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$	$s_x^2 = \frac{\sum f_i \cdot x_i^2}{N} - \bar{x}^2$
$\bar{y} = \frac{\sum y_i f_i}{N}$	$s_y^2 = \frac{\sum f_i \cdot y_i^2}{N} - \bar{y}^2$
$\sigma_{xy} = \frac{\sum f_i x_i y_i}{N} - \bar{x}\bar{y}$	$r = \frac{\sigma_{xy}}{s_x s_y}$